Михаил Разаков

Compiler Infrastructure / Language Tooling Engineer

Москва / удалённо · razakov.mikhail@outlook.com · Telegram · GitHub

ПРОФИЛЬ

Разрабатываю инфраструктуру модульных языков и компиляторов на C#/.NET и C++/LLVM. В UniversalToolchain разделяю разрешение зависимостей, выбор компонентов и построение проверяемого LanguagePlan от исполнения. Сейчас работаю над символьными вычислениями для SharpChecker в ИСП РАН; летом 2026 года проходил LLVM/C++-стажировку в МЦСТ.

ТЕХНОЛОГИИ

Compiler SDK / .NET: C#, .NET, LanguageCompiler, LanguagePlan, typed artifact contracts, зависимости и конфликты, backend routing, Bytecode/AIR, interpreter/CIL

Компиляторы и IR: C++23, LLVM 22/IR, APInt, CFG/SSA, анализ циклов, межпроцедурные эффекты; Rust, x86-64

Проверка и инструменты: Верификация планов, детерминированный порядок passes, regression/differential testing, LLVM Verifier, сравнение interpreter/CIL; Git, Linux, Python, CMake

ОПЫТ

ИСП РАН · SharpChecker · октябрь 2026 — настоящее время

• Работаю над символьными вычислениями для статического анализа программ на C#/.NET.

МЦСТ · стажировка по разработке компиляторов · июль–август 2026

• Работал над экспериментальным LLVM LICM: проверял условия допустимости переноса инструкций с учётом циклов, обращений к памяти и побочных эффектов; сравнивал поведение до/после с помощью Python.

ИНЖЕНЕРНЫЕ ПРОЕКТЫ

UniversalToolchain / Wist2

Разрабатываю модульную инфраструктуру: LanguageCompiler разрешает зависимости и конфликты и строит неизменяемый LanguagePlan. Verifier проверяет типизированные маршруты артефактов, владельцев backend, порядок contributions и хеш плана; runtime не выполняет повторный семантический выбор. Реализован pipeline frontend → Bytecode → AIR → optimizers → interpreter/CIL. Исследовательская подсистема PlanFuzz содержит replay и уменьшение контрпримеров, но ещё не завершена. Репозиторный манифест фиксирует 1324 ожидаемых тестовых прохождения.

LLVM Interprocedural Global IV Optimization

Экспериментальный LLVM pass локализует поддерживаемые обращения к глобальным целочисленным переменным в циклах. Межпроцедурный анализ эффектов и проверка допустимости отделены от IR-преобразования. На LLVM 22.1.8 пройдены 29/29 регрессионных сценариев, включая структурные проверки, идемпотентность и консервативные отказы.

x86-64 Compiler Backend & Register Allocation

Реализовал экспериментальный backend для ограниченного IR: SSA/CFG, liveness, register allocation, spills, phi lowering и генерация SysV x86-64. Независимый verifier проверяет назначения регистров и stack slots; результат native-исполнения сравнивается с эталонным IR-интерпретатором.

ОБРАЗОВАНИЕ

НИУ ВШЭ — Программная инженерия

ДОСТИЖЕНИЯ

2026 · LangDev — UniversalToolchain: Доклад об архитектуре компиляторной инфраструктуры 9 октября 2026 года. — Запись доклада

2026 · ФКН НИУ ВШЭ · Open Source: UniversalToolchain — один из победителей студенческого конкурса проектов с открытым кодом.

2025–2026 · «Юниор» НИЯУ МИФИ: Дипломы I степени в секции информационных технологий в 2025 и 2026 годах.

2026 · Отбор МЦСТ — LLVM/C++: По письму организатора: 5,0/5,0 и 104/104 официальных тестов среди 49 представленных решений.